Algoritmos y Estructura de Datos

ARREGLOS – ARREGLOS LINEALES

Universidad Tecnológica del Perú

MENSAJE

Universidad Tecnológica del Perú

RECORDANDO

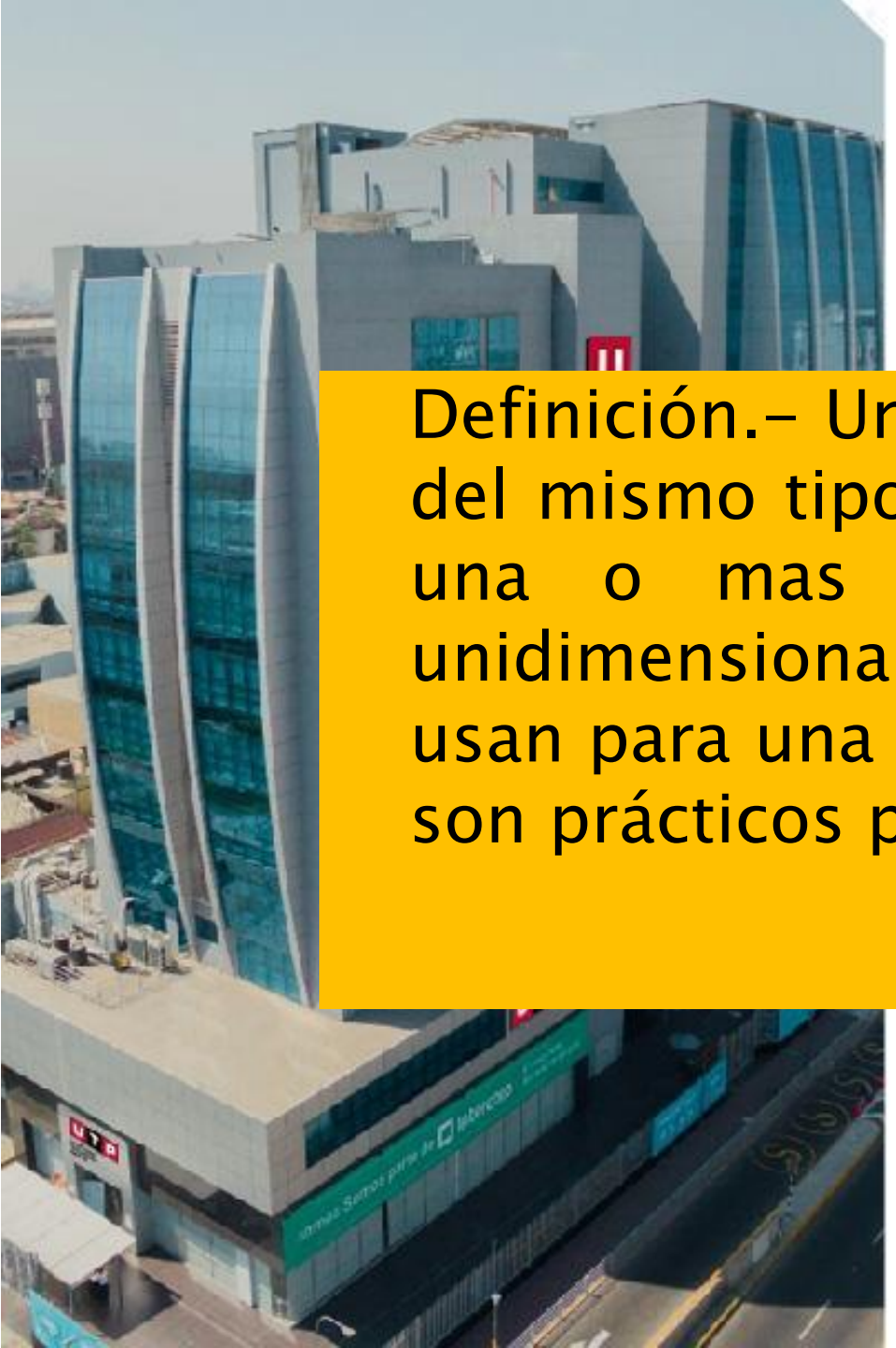
- Las estructuras de control son .....
- Las estructuras de control repetitivas se utilizan para .....
- La estructura de control for tiene como sintaxis .....
- Un contador es una variable que aumenta en cantidades .....
- Un acumulador es una variable que aumenta en cantidades .....

LOGRO DE APRENDIZAJE

- **AL FINALIZAR LA SESION, LOS ESTUDIANTES UTILIZAN LOS ARREGLOS DE TIPO LINEAL EN LA SOLUCION DE EJERCICIOS PRACTICOS.**

AGENDA

- INTRODUCCION
- ARREGLO DEFINICION
- TIPOS DE ARREGLOS
- SINTAXIS DE UN ARREGLO LINEAL
- OPERACIONES CON ARREGLOS
- EJERCICIOS
- RESUMEN



ARREGLOS

Definición.- Un arreglo es un conjunto de variables del mismo tipo. En java, los arreglos pueden tener una o mas dimensiones, aunque el arreglo unidimensional es el mas común. Los arreglos se usan para una gran variedad de propósitos, porque son prácticos para agrupar variables relacionadas.

TIPOS:

Se pueden clasificar en:

- Arreglo lineal
- Arreglo bidimensional
- Arreglo multidimensional

a) Arreglos Lineal

Universidad Tecnológica del Perú

Representación gráfica: Ejm.

Beta (enteros)

34	12	-5	90	18	33	11	46	22	98
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sintaxis (Declaración):

Universidad Tecnológica del Perú

<tipo> <nom_var>[ ]=new <tipo>[<tamaño>];

Declaración Ejm.:

```
int Beta[]=new int[10];
```

Operaciones Ejm.:

- Asignación:
  - L.P. Java

```
Beta[0]=34;
Beta[1]=12;
.                    .
..                   ..
Beta[9]=98;
```

Universidad Tecnológica del Perú

Desaprende lo que te limita

- Asignación Aleatoria

  - L.P. Java

```
for(i=0;i<10;i++)
{
  Beta[i]= (int)(Math.random()*100);
}
```

- Lectura:

```
for(i=0;i<10;i++)
{
  Beta[i]=Integer.parse Int(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese un numero"));

}
```

- Escritura:

```
for(i=0;i<10;i++)
{
  System.out.println(Beta[i]);
}
```

EJERCICIO

1.- DISEÑAR UN PROGRAMA QUE INGRESE A UN ARREGLO LINEAL N NUMERO ENTEROS. SE PIDE CALCULAR E IMPRIMIR LA CANTIDAD DE NUMEROS PARES E IMPARES INGRESADOS.

PREGUNTAS

¿?

Resumen

- 1.- Un arreglo es ……. que se almacenan en …… bajo un mismo ……
- 2.- El arreglo se clasifica en …….. , …….. y ……..
- 3.- Al arreglo lineal también se le llama ……..
- 4.- La sintaxis de declaración de un arreglo lineal en Java es ……

UTP

Universidad
Tecnológica
del Perú